

Probabilidade

Experimentos Aleatórios

Exemplo 1:

- 1) Jogar um dado e observar a face superior.
- 2) Lançar uma moeda quatro vezes e contar o número de caras.
- 3) Em uma linha de produção, fabrica-se peças em série e conte-se o número de peças defeituosas produzidas em um período de 24 horas.
- 4) Uma lâmpada é fabricada. Em seguida é ensaiada quanto à duração da vida, pela colocação em um soquete e anotação do tempo decorrido (em horas) até queimar.
- 5) Peças são fabricadas até que 10 peças perfeitas sejam produzidas. O número total de peças fabricadas é contado.

Espaço amostral

O espaço amostral, denotado pela letra grega Ω , é definido como o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento.

Relacionando com os experimentos anteriores, temos:

Exemplo 2:

- 1) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- 2) $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- 3) $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ onde n é o número máximo que pode ser produzido em 24 horas.
- 4) $\{t : t \geq 0\}$
- 5) $\{10, 11, 12, \dots\}$

Importante: O espaço amostral está sempre relacionado ao experimento

Espaço amostral

Exemplo 3: Uma caixa contém 3 bolas de gude: 1 vermelha, 1 verde e uma azul. Considere um experimento que consiste em retirar uma bola de gude da caixa, colocada de volta, em seguida outra bola é retirada. Descreva o espaço amostral.

Eventos

Um evento é simplesmente um subconjunto de um espaço amostral. Note que o próprio Ω é um evento. Relacionando com os espaços amostrais construídos anteriormente:

Exemplo 4:

- 1) Um número par ocorre, isto é, $A_1 = \{2, 4, 6\}$

Eventos

Um evento é simplesmente um subconjunto de um espaço amostral. Note que o próprio Ω é um evento. Relacionando com os espaços amostrais construídos anteriormente:

Exemplo 5:

- 1) Um número par ocorre, isto é, $A_1 = \{2, 4, 6\}$
- 2) $\{2\}$; isto é, duas caras ocorrem

Eventos

Um evento é simplesmente um subconjunto de um espaço amostral. Note que o próprio Ω é um evento. Relacionando com os espaços amostrais construídos anteriormente:

Exemplo 6:

- 1) Um número par ocorre, isto é, $A_1 = \{2, 4, 6\}$
- 2) $\{2\}$; isto é, duas caras ocorrem
- 3) $\{0\}$; isto é, todas as peças são perfeitas.

Eventos

Um evento é simplesmente um subconjunto de um espaço amostral. Note que o próprio Ω é um evento. Relacionando com os espaços amostrais construídos anteriormente:

Exemplo 7:

- 1) Um número par ocorre, isto é, $A_1 = \{2, 4, 6\}$
- 2) $\{2\}$; isto é, duas caras ocorrem
- 3) $\{0\}$; isto é, todas as peças são perfeitas.
- 4) $\{t : t < 3\}$; isto é, a lâmpada queima em menos de 3 horas.

Eventos

Um evento é simplesmente um subconjunto de um espaço amostral. Note que o próprio Ω é um evento. Relacionando com os espaços amostrais construídos anteriormente:

Exemplo 8:

- 1) Um número par ocorre, isto é, $A_1 = \{2, 4, 6\}$
- 2) $\{2\}$; isto é, duas caras ocorrem
- 3) $\{0\}$; isto é, todas as peças são perfeitas.
- 4) $\{t : t < 3\}$; isto é, a lâmpada queima em menos de 3 horas.
- 5) $\{0\}$; isto é, nenhuma peça defeituosa é fabricada.

Operações envolvendo eventos

Assim como vimos anteriormente, eventos são conjuntos, logo, tudo que vimos de teoria dos conjuntos pode ser também aplicado para eventos. Nesse sentido, definimos as seguintes operações:

- a) Se A e B forem eventos, $A \cup B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A ou B (ou ambos) ocorrerem.

Operações envolvendo eventos

Assim como vimos anteriormente, eventos são conjuntos, logo, tudo que vimos de teoria dos conjuntos pode ser também aplicado para eventos. Nesse sentido, definimos as seguintes operações:

- a) Se A e B forem eventos, $A \cup B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A ou B (ou ambos) ocorrerem.
- b) Se A e B forem eventos, $A \cap B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A e B ocorrerem.

Operações envolvendo eventos

Assim como vimos anteriormente, eventos são conjuntos, logo, tudo que vimos de teoria dos conjuntos pode ser também aplicado para eventos. Nesse sentido, definimos as seguintes operações:

- a) Se A e B forem eventos, $A \cup B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A ou B (ou ambos) ocorrerem.
- b) Se A e B forem eventos, $A \cap B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A e B ocorrerem.
- c) Se A for um evento, A^c será o evento que ocorrerá se, e somente se, não ocorrer A .

Operações envolvendo eventos

Assim como vimos anteriormente, eventos são conjuntos, logo, tudo que vimos de teoria dos conjuntos pode ser também aplicado para eventos. Nesse sentido, definimos as seguintes operações:

- a) Se A e B forem eventos, $A \cup B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A ou B (ou ambos) ocorrerem.
- b) Se A e B forem eventos, $A \cap B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A e B ocorrerem.
- c) Se A for um evento, A^c será o evento que ocorrerá se, e somente se, não ocorrer A .
- d) Se $A_1, \dots, A_n$ for qualquer coleção finita de eventos, então $\bigcup_{i=1}^n A_i$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, ao menos um dos eventos A_i ocorrer.

Operações envolvendo eventos

Assim como vimos anteriormente, eventos são conjuntos, logo, tudo que vimos de teoria dos conjuntos pode ser também aplicado para eventos. Nesse sentido, definimos as seguintes operações:

- a) Se A e B forem eventos, $A \cup B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A ou B (ou ambos) ocorrerem.
- b) Se A e B forem eventos, $A \cap B$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, A e B ocorrerem.
- c) Se A for um evento, A^c será o evento que ocorrerá se, e somente se, não ocorrer A .
- d) Se $A_1, \dots, A_n$ for qualquer coleção finita de eventos, então $\bigcup_{i=1}^n A_i$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, ao menos um dos eventos A_i ocorrer.
- e) Se $A_1, \dots, A_n$ for qualquer coleção finita de eventos, então $\bigcap_{i=1}^n A_i$ será o evento que ocorrerá se, e somente se, todos os

Eventos mutuamente excludentes

Dois eventos, A e B, são denominados mutuamente excludentes se eles não puderem ocorrer juntos. Isso significa dizer que $A \cap B = \emptyset$.

Noção primitiva de probabilidade

Assumindo que todos os elementos do espaço amostral são equiprováveis, de forma ingênua, definidos a probabilidade de um evento A ocorrer da seguinte forma:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{número de elementos em } A}{\text{número de elementos em } \Omega}$$

Noção primitiva de probabilidade

Assumindo que todos os elementos do espaço amostral são equiprováveis, de forma ingênua, definidos a probabilidade de um evento A ocorrer da seguinte forma:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{número de elementos em } A}{\text{número de elementos em } \Omega}$$

Exemplo 11: Uma moeda honesta é lançada duas vezes, qual a probabilidade de sair duas caras?

Noção primitiva de probabilidade

Assumindo que todos os elementos do espaço amostral são equiprováveis, de forma ingênua, definidos a probabilidade de um evento A ocorrer da seguinte forma:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{número de elementos em } A}{\text{número de elementos em } \Omega}$$

Exemplo 13: Uma moeda honesta é lançada duas vezes, qual a probabilidade de sair duas caras?

Exemplo 14: Um dado de seis faces é lançado. Qual a probabilidade de sair um número maior do que 4?

Exemplo 15: Ao lançarmos dois dados de seis faces, qual a probabilidade da soma dos dois ser igual a sete?

Probabilidade como função

A noção primitiva de probabilidade nos diz como calcular probabilidades, mas não o que de fato é probabilidade.

Definição 1: Probabilidade, denotada por $\mathbb{P}$ é uma função que toma um evento $A \subset \Omega$ como entrada e retorna $\mathbb{P}(A) \in [0, 1]$ como saída. Essa função deve satisfazer as seguintes propriedades:

- 1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- 2) Para todo evento A , $\mathbb{P}(A) \geq 0$
- 3) Se A e B forem eventos mutuamente excludentes, então $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
- 4) Seja $A_1, A_2, \dots, A_n$ uma sequência de eventos mutuamente exclusivos dois a dois, então $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$

Probabilidade - Propriedades

A partir das propriedades definidas no slide anterior, podemos derivar outras propriedades. Sejam A e B eventos, logo temos que:

1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

Probabilidade - Propriedades

A partir das propriedades definidas no slide anterior, podemos derivar outras propriedades. Sejam A e B eventos, logo temos que:

1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

2) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

Probabilidade - Propriedades

A partir das propriedades definidas no slide anterior, podemos derivar outras propriedades. Sejam A e B eventos, logo temos que:

- 1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 2) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- 3) Se $A \subset B$ então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Probabilidade - Propriedades

A partir das propriedades definidas no slide anterior, podemos derivar outras propriedades. Sejam A e B eventos, logo temos que:

- 1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 2) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- 3) Se $A \subset B$ então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- 4) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$

Probabilidade - Propriedades

A partir das propriedades definidas no slide anterior, podemos derivar outras propriedades. Sejam A e B eventos, logo temos que:

- 1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 2) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- 3) Se $A \subset B$ então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- 4) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$
- 5) $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Probabilidade - Propriedades

A partir das propriedades definidas no slide anterior, podemos derivar outras propriedades. Sejam A e B eventos, logo temos que:

1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

2) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

3) Se $A \subset B$ então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

4) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$

5) $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$

6) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ *

* Princípio da inclusão-exclusão

Probabilidade - Interpretação Frequentista

Exemplo 16: De uma dada população, 42% são ruivos, 35% tem olhos azuis e 20% são ruivos de olhos azuis. Escolhendo ao acaso uma pessoa dessa população, qual a probabilidade de

- a) Ser ruivo ou ter olhos azuis?
- b) Não ser ruivo e ter olhos azuis?
- c) Ser ruivo mas não ter olhos azuis?

Sempre podemos calcular probabilidades?

Exemplo 17: Um lote contém peças pesando 5, 10, 15, 20, 25 gramas. Admitamos que ao menos duas peças de cada peso sejam encontradas no lote. Duas peças são retiradas do lote. Sejam X o peso da primeira peça escolhida e Y o peso da segunda.

- Determine o espaço amostral desse experimento.
- Determine a probabilidade de X ser igual a Y .

Probabilidade condicional

- A probabilidade de um evento ocorrer pode ser modificada ao descobrirmos novas informações que o afete.

Probabilidade condicional

- A probabilidade de um evento ocorrer pode ser modificada ao descobrirmos novas informações que o afete.
- Considere o experimento do lançamento de dois dados. Qual a probabilidade da soma dos resultados do lançamento dos dados dar 6 ?

Probabilidade condicional

- A probabilidade de um evento ocorrer pode ser modificada ao descobrirmos novas informações que o afetem.
- Considere o experimento do lançamento de dois dados. Qual a probabilidade da soma dos resultados do lançamento dos dados dar 6 ?
- Digamos que o primeiro dado apresentou o número 3. Qual a probabilidade da soma dos resultados ser igual a 6?

Probabilidade condicional

- A probabilidade de um evento ocorrer pode ser modificada ao descobrirmos novas informações que o afetem.
- Considere o experimento do lançamento de dois dados. Qual a probabilidade da soma dos resultados do lançamento dos dados dar 6 ?
- Digamos que o primeiro dado apresentou o número 3. Qual a probabilidade da soma dos resultados ser igual a 6?
- Digamos que um dos dados apresentou o número 3. Qual a probabilidade da soma dos valores ser um número par?

Probabilidade condicional

O problema proposto anteriormente é chamado de probabilidade condicional.

Definição 2: Sejam A e B dois eventos com $\mathbb{P}(B > 0)$. Dado que sabemos que B ocorreu, a probabilidade do evento A ocorrer pode ser definida como:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Probabilidade condicional

Uma editora lançou 360 livros e pode dividi-los entre ficção e não-ficção ou entre nacionais e internacionais segundo a tabela a seguir:

Origem \ Estilo	Ficção	Não-ficção	Total
Nacional	90	70	160
Internacional	120	80	200
Total	210	150	360

Table: Distribuição de livros por origem e estilo

Probabilidade condicional

Uma editora lançou 360 livros e pode dividi-los entre ficção e não-ficção ou entre nacionais e internacionais segundo a tabela a seguir:

Origem \ Estilo	Ficção	Não-ficção	Total
Nacional	90	70	160
Internacional	120	80	200
Total	210	150	360

Table: Distribuição de livros por origem e estilo

- Um livro é escolhido. Qual a probabilidade do livro escolhido ser nacional dado que é um livro não-ficcional.

Regra da multiplicação

Sejam A e B dois eventos com $\mathbb{P}(B) > 0$. Então vale:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$$

Atenção: Note que a regra da multiplicação é uma consequência direta da definição de probabilidade condicional.

Exemplo 18: Uma urna contém 4 bolinhas amarelas e 2 bolinhas verdes. Um experimento consiste em retirar uma bolinha, verificar sua cor e retirar uma segunda bolinha sem reposição. Calcule a probabilidade associada a cada resultado desse experimento.

Observação: Resolva usando a regra da multiplicação e o diagrama de árvore.

Particionamento do espaço amostral

Uma técnica que nos será útil a partir de agora é particionar (dividir) o espaço amostral em eventos **mutuamente excludentes** de tal forma que a união deles seja o próprio espaço amostral.

Particionamento do espaço amostral

Definição 3: Sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A|B^c)\mathbb{P}(B^c)$$

Particionamento do espaço amostral

Exemplo 19: Em certo hospital especializado em doenças respiratórias, 75% dos pacientes são fumantes ou ex-fumantes e são indicados pelo código F, enquanto pacientes que nunca fumaram são indicados pelo código NF. Cerca de 60% dos pacientes do grupo F precisam de internação, enquanto apenas 20% dos não-fumantes são internados. Se escolhermos ao acaso um paciente que acabou de entrar no hospital, qual a probabilidade dele precisar de internação?

Teorema de Bayes

Sejam A e B dois eventos e $\mathbb{P}(B) > 0$. Então vale:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Teorema de Bayes

Exemplo 20: Em dado aeroporto, sabe-se que 90% dos pousos atrasam em dias de chuva e 15% nos dias que não chove. Seu amigo tem um voo com destino a esse aeroporto e a previsão de tempo disse que com probabilidade 0,4 estaria chovendo na região. Dado que o pouso está atrasado, qual a probabilidade de estar chovendo na região do aeroporto?

Teorema de Bayes

Exemplo 21: Suponha que um fabricante de sorvetes recebe 20% de todo o leite que utiliza em uma fazenda F_1 , 30% de uma outra fazenda F_2 e 50% de F_3 . Um órgão de fiscalização inspecionou as fazendas de surpresa e observou que 20% do leite produzido por F_1 estava adulterado por adição de água, enquanto para F_2 e F_3 , essa proporção era de 5% e 2%, respectivamente. Na indústria de sorvetes, os galões de leite são armazenados em um refrigerador sem identificação das fazendas.

- Qual é a probabilidade do leite ser proveniente da fazenda F_1 dado que o leite está adulterado?

Teorema de Bayes

Exemplo 22: Uma clínica envia amostras de uma certa substância para 3 laboratórios de análises A, B e C nas seguintes proporções 0,2; 0,3; 0,5 respectivamente. A probabilidade de cada um dos laboratórios elaborar uma análise errada é de $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ respectivamente. Baseado nessas informações, pergunta-se:

- Qual é a probabilidade de um exame executado dar errado?
- Uma análise resultou errada, qual a probabilidade de ter sido feita pelo laboratório A? Pelo B? Pelo C?

Teorema de Bayes

Exemplo 23: Pelo fato de um novo procedimento médico ter se mostrado efetivo na detecção prévia de uma doença, propôs-se um rastreamento médico da população. A probabilidade do teste identificar corretamente alguém com a doença, dando positivo, é de 0,99 e a probabilidade do teste identificar corretamente alguém sem a doença, dando negativo, é de 0,95. A incidência da doença na população é 0,0001. Você fez o teste e o resultado foi positivo. Qual a probabilidade de você ter a doença?

Independência

Dizemos que dois eventos A e B definidos em um mesmo espaço amostral são independentes se:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Independência

Exemplo 24: Suponha que a probabilidade de uma pessoa ser do tipo sanguíneo O é 0,45, ser A é 0,42 e ser B é 0,10. Suponha ainda que a probabilidade de Rh^+ é se 0,90 e que o fator independe do tipo sanguíneo. Nestas condições, qual a probabilidade de uma pessoa tomada ao acaso da população ser:

- O e Rh^+
- AB e RH^-

Variáveis aleatórias

Em muitos experimentos é útil trabalhar com uma "variável resumo".

Exemplo 25: Numa pesquisa de opinião, decidimos perguntar a 20 pessoas se elas concordam ou discordam sobre determinado assunto. Nessa pesquisa, anotaremos o valor 1 se a pessoa concorda e 0 se a pessoa discorda.

- Observe que o tamanho do espaço amostral desse experimento contém $2^{20} = 1048576$ elementos.
- Podemos estar interessados em características específicas em relação aos elementos do espaço amostral.

Variáveis aleatórias

Definição 4: Uma variável aleatória nada mais é que uma função que toma como entrada elementos do espaço amostral e gera como saída um número real

- Variáveis aleatórias serão denotadas em geral por letras maiúsculas do final do alfabeto: W, X, Y, Z

Variáveis aleatórias

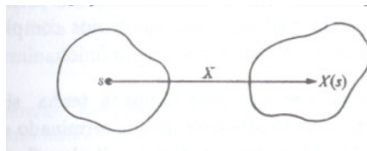
Definição 5: Uma variável aleatória nada mais é que uma função que toma como entrada elementos do espaço amostral e gera como saída um número real

- Variáveis aleatórias serão denotadas em geral por letras maiúsculas do final do alfabeto: W, X, Y, Z
- Denotaremos por Ω_X o conjunto de possíveis valores assumidos pela Variável Aleatória X .

Variáveis aleatórias

Definição 6: Uma variável aleatória nada mais é que uma função que toma como entrada elementos do espaço amostral e gera como saída um número real

- Variáveis aleatórias serão denotadas em geral por letras maiúsculas do final do alfabeto: W, X, Y, Z
- Denotaremos por Ω_X o conjunto de possíveis valores assumidos pela Variável Aleatória X .
- **Atenção:** Note que X pode ser a função identidade, Ω_X é igual a Ω .



Variáveis aleatórias

Exemplo 26: Considere o experimento do lançamento de duas moedas. Nesse caso temos:

$$\Omega = \{(Cara, Cara), (Coroa, Coroa), (Cara, Coroa), (Coroa, Cara)\}$$

Definamos a variável aleatória X :Número de caras obtidas nas duas moedas. Dessa forma temos, $X((Cara, Cara)) = 2$, $X((Cara, Coroa)) = 1$, $X((Coroa, Cara)) = 1$, $X((Coroa, Coroa)) = 0$

Variáveis aleatórias discretas

Definição 7: Uma variável aleatória discreta é aquela que pode tomar apenas um número contável de valores, tais como $0, 1, 2, 3, 4, \dots$. Denotaremos por Ω_X o conjunto de possíveis valores que essa variável pode assumir.

- Variáveis aleatórias discretas geralmente estão relacionadas à contagem.

Variáveis aleatórias discretas

Exemplo 27: Se lançamos três dados de seis faces podemos definir, entre outras, as seguintes variáveis aleatórias discretas:

- X: A soma dos resultados:

$$\Omega_X = \{3, 4, 5, \dots, 16, 17, 18\}$$

- : X: O produto dos dois primeiros resultados:

$$\Omega_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36\}$$

- X: O máximo entre os resultados:

$$\Omega_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- X: O mínimo entre os resultados:

Variáveis aleatórias discretas

Exemplo 28:

Experimento	Variável aleatória (x)	Valores possíveis para a variável aleatória
Contatar cinco clientes	Número de clientes que fazem um pedido de compra	0, 1, 2, 3, 4, 5
Inspecionar uma remessa de 50 rádios	Número de rádios com defeito	0, 1, 2, ..., 49, 50
Operar um restaurante por um dia	Número de clientes	0, 1, 2, 3, ...
Vender um automóvel	Gênero do cliente	0 se for homem; 1 se for mulher

Distribuição de uma variável aleatória discreta

A função de probabilidade de uma variável aleatória discreta é uma lista com as probabilidades associadas a cada possível valor que a variável assume. Também é chamada de função massa de probabilidade. Seja X uma variável aleatória que assume os valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, utilizaremos a seguinte notação para representar essa função:

$$p(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i)$$

Essa função deve satisfazer as seguintes propriedades:

- $p_X(x_i) \geq 0$ para todo i ,
- $\sum_{i=1}^n p_X(x_i) = 1$

Distribuição de uma variável aleatória discreta

Considere o experimento de lançar uma moeda honesta para o ar 3 vezes e anotar a sequência dos resultados

- Qual o espaço amostral desse experimento?

Distribuição de uma variável aleatória discreta

Considere o experimento de lançar uma moeda honesta para o ar 3 vezes e anotar a sequência dos resultados

- Qual o espaço amostral desse experimento?
- Definamos a variável aleatória Y : Número de caras obtidas, qual a função de probabilidade associada a essa variável?

Distribuição de uma variável aleatória discreta

Exemplo 29: Em um processo de fabricação de semicondutores, três pastilhas de um lote são testadas. Cada pastilha é classificada como "passa" ou "falha". Suponha que a probabilidade de uma pastilha passar no teste seja 0,8 e que as pastilhas sejam independentes. Seja a variável resposta X definida como o número de pastilhas de um lote que passa no teste.

- Defina o espaço amostral desse experimento
- Determine a função de probabilidade de X .

Função distribuição acumulada

Definição 8: Seja X uma variável aleatória, definiremos sua **Função distribuição acumulada** da seguinte forma:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Função distribuição acumulada

Exemplo 30: Considere a variável aleatória X que representa o número de pedidos durante o período de 5 minutos em uma empresa de vendas online.

r	0	1	2	3	4	5	6
$Pr(X = r)$	0,129	0,264	0,271	0,185	0,095	0,039	0,017

Nesse caso:

Função distribuição acumulada

Exemplo 31: Considere a variável aleatória X que representa o número de pedidos durante o período de 5 minutos em uma empresa de vendas online.

r	0	1	2	3	4	5	6
$Pr(X = r)$	0,129	0,264	0,271	0,185	0,095	0,039	0,017

Nesse caso:

- $F_X(-1) = \mathbb{P}(X \leq -1) = 0$
- $F_X(0) = \mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0,129$
- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = 0,129 + 0,264 = 0,393$
- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0,129 + 0,264 + 0,271 = 0,664$

Função distribuição acumulada

- $F_X(-1) = \mathbb{P}(X \leq -1) = 0$
- $F_X(0) = \mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0,129$
- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = 0,129 + 0,264 = 0,393$
- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0,129 + 0,264 + 0,271 = 0,664$
- $\vdots$
- $F_X(6) = \mathbb{P}(X \leq 6) = 1$